

アクティブフィルタ

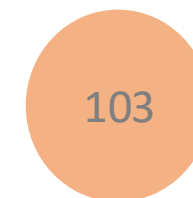
- アクティブ
 - 対義語はパッシブ
 - 増幅すること、今回はオペアンプを使う
- フィルタ
 - RC回路で低域通過(ローパス), 高域通過(ハイパス)回路を組み立てる
 - 基礎実験の「過渡現象」「オペアンプ」および積分／微分回路を復習
 - ブレッドボードの使い方も復習しておくこと

アクティブフィルタ：回路素子

抵抗のカラーコード

第一数字 (十の位)	第二数字 (一の位)	第三数字 (乗数)	第四数字 (許容差)
0		$\times 10^0$	
1		$\times 10^1$	$\pm 1\%$
2		$\times 10^2$	$\pm 2\%$
3		$\times 10^3$	
4		$\times 10^4$	
5		$\times 10^5$	
6		$\times 10^6$	
7		$\times 10^7$	
8		$\times 10^8$	
9		$\times 10^9$	
- (金)			$\pm 5\%$
- (銀)			$\pm 10\%$
- (無着色)			$\pm 20\%$

コンデンサの場合



10×10^3 [pF]
= 10 [nF]
= 0.01 [μ F]



10×10^4 [pF]
= 100 [nF]
= 0.1 [μ F]

アルファベット(J,K,M)は許容差
J: 5%, K: 10%, M: 20%

低域通過フィルタ：回路素子の確認

$A_0 = 10$, $f_0 = 100$ [Hz]. 印刷して使うことを推奨

$R_1 = 1.126$ [k Ω]	$C_2 = 2.2$ [μ F]	$R_3 = 1.023$ [k Ω]
$R_4 = 11.26$ [k Ω]	$C_5 = 0.1$ [μ F]	

低域通過フィルタ

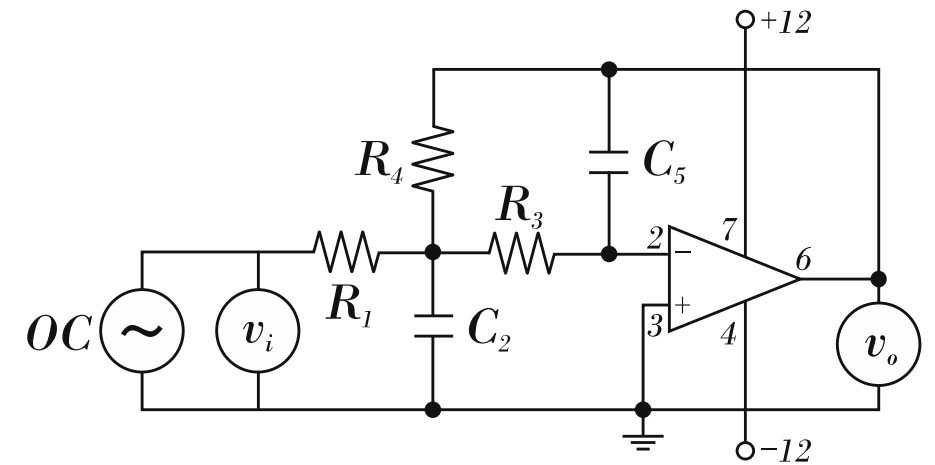
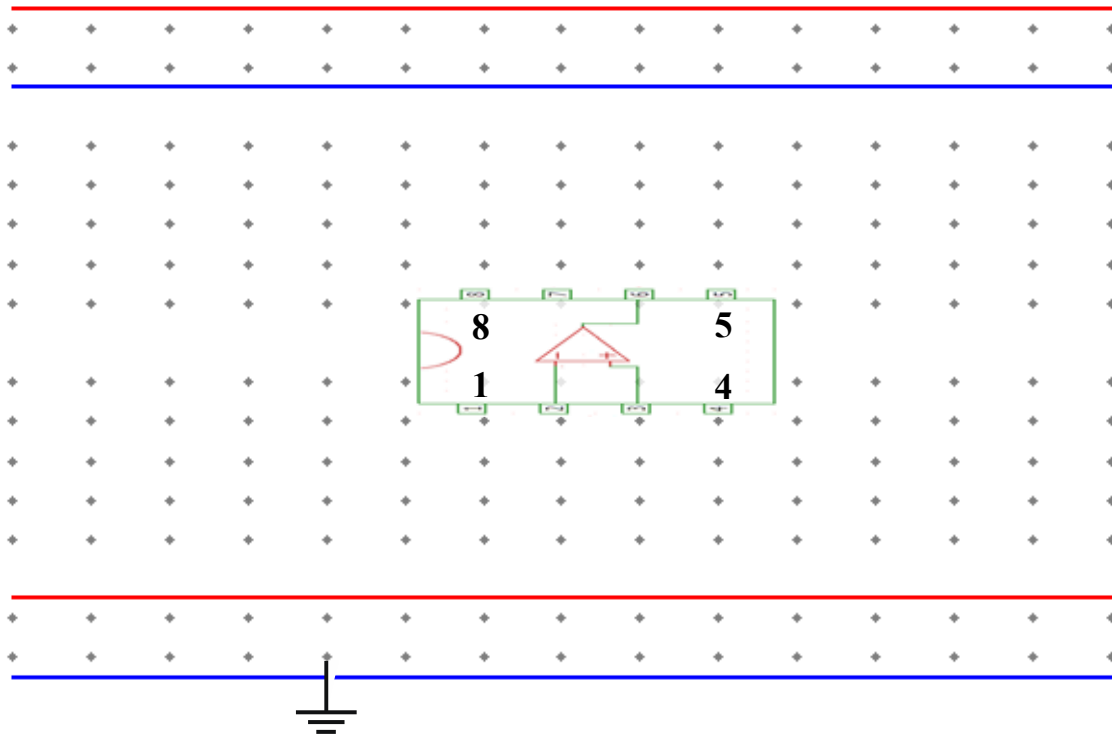


図 7: 低域通過アクティブフィルタ

低域通過フィルタ(ヒント)

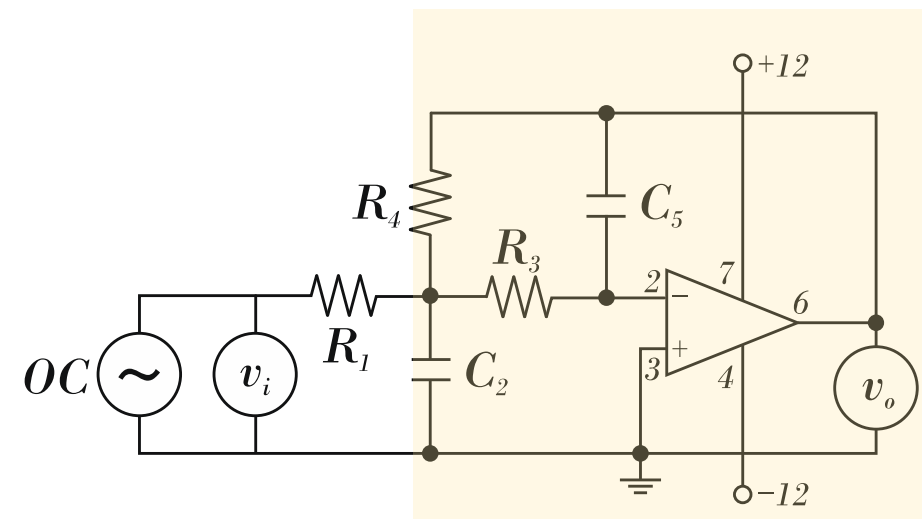
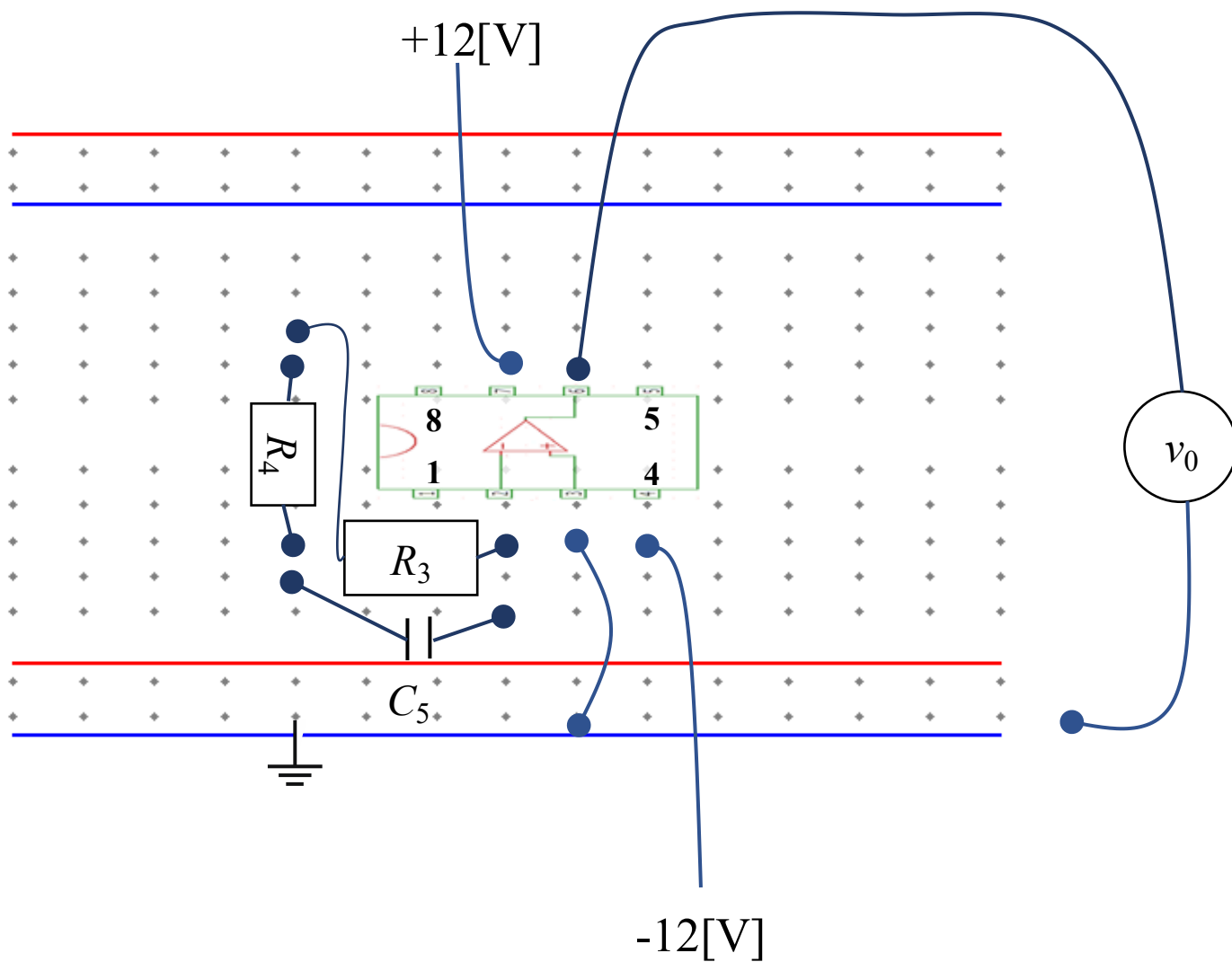


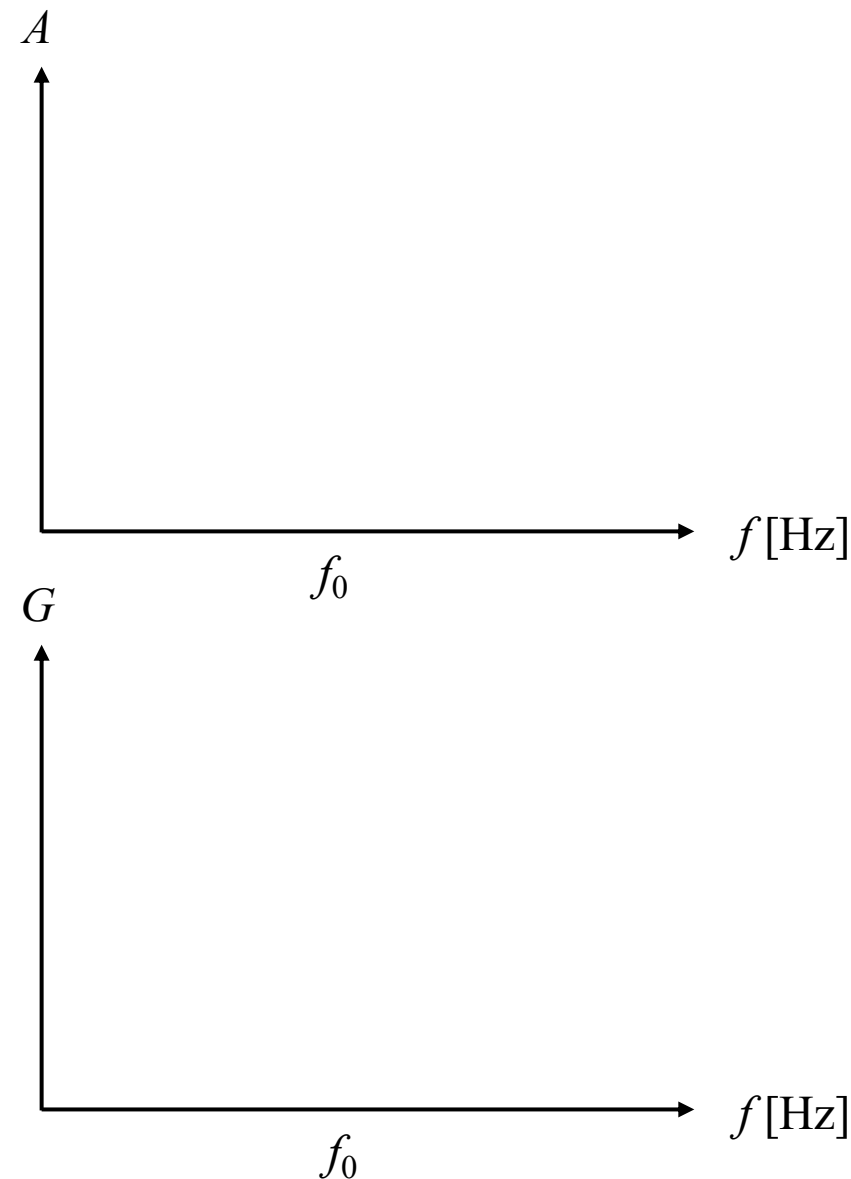
図 7: 低域通過アクティブフィルタ

低域通過フィルタ

表. 低域通過フィルタの特性 ($v_i=200[\text{mV}], f_0=100[\text{Hz}]$)

周波数 f [Hz]	出力電圧 v_0 [mV]	電圧増幅度 A	利得 G [dB]
		$A = v_0/v_i$	$G = 20 \log_{10} A$

片対数グラフ



高域通過フィルタ：回路素子の確認

$A_0 = 10$, $f_0 = 200$ [Hz]

$C_1 = 0.01$ [μF]	$R_2 = 53.6$ [$\text{k}\Omega$]	$C_3 = 0.01$ [μF]
$C_4 = 0.001$ [μF]	$R_5 = 1.18$ [$\text{M}\Omega$]	

高域通過フィルタ

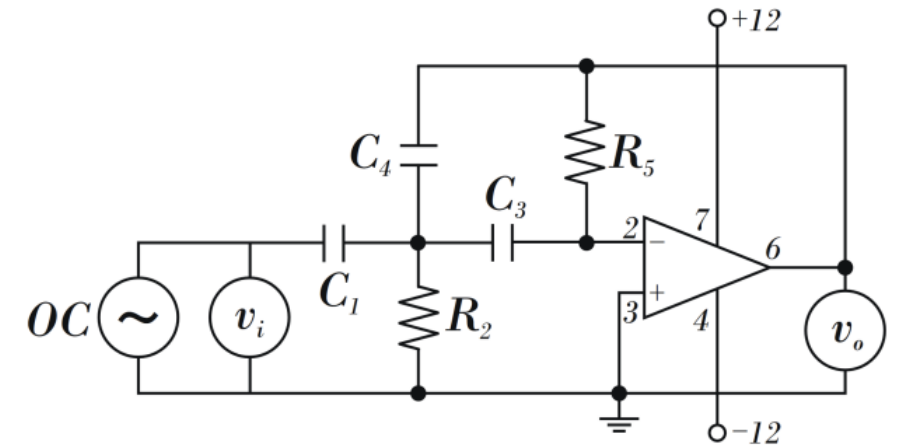
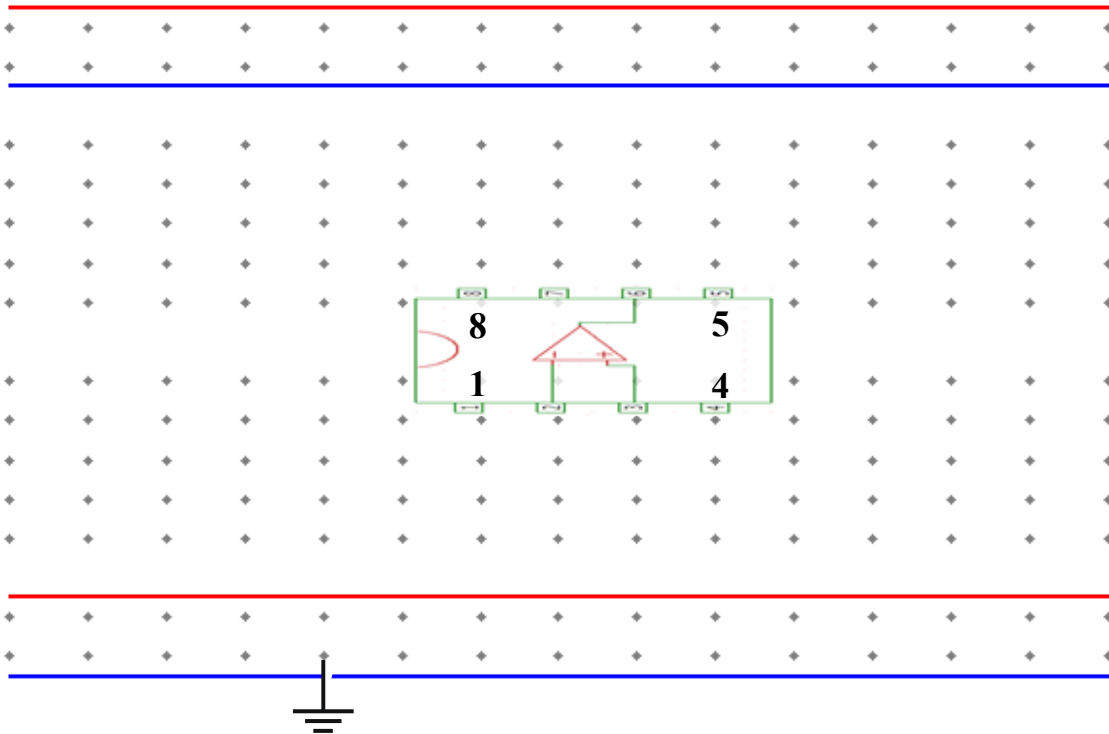


図 9: 高域通過アクティブフィルタ

高域通過フィルタ(ヒント)

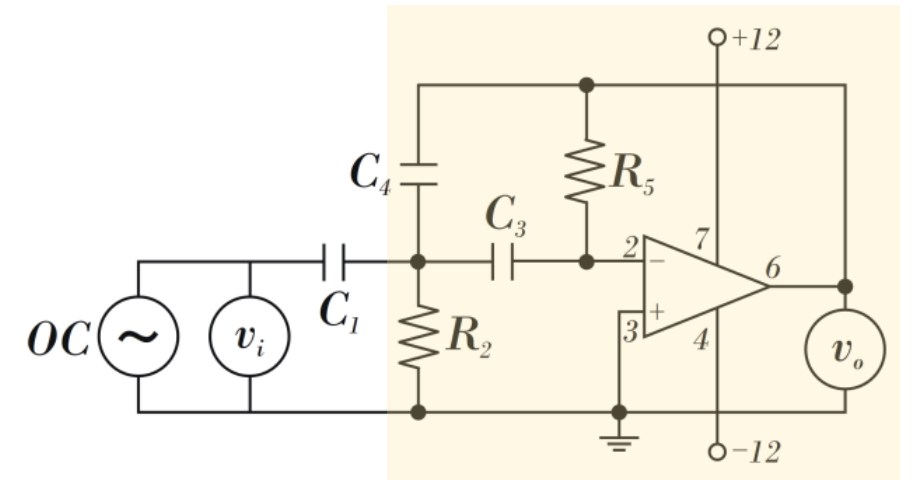
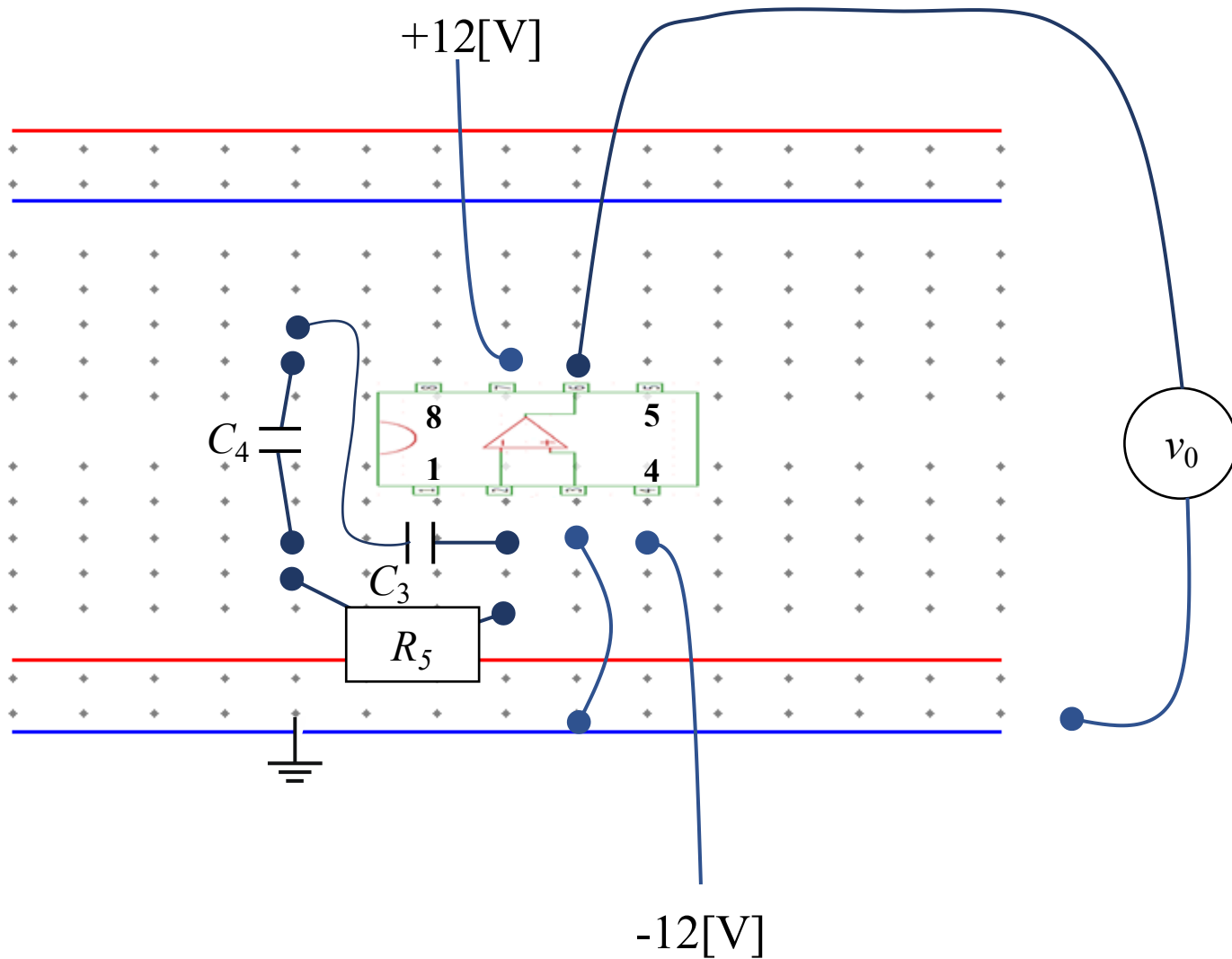


図 9: 高域通過アクティブフィルタ

高域通過フィルタ

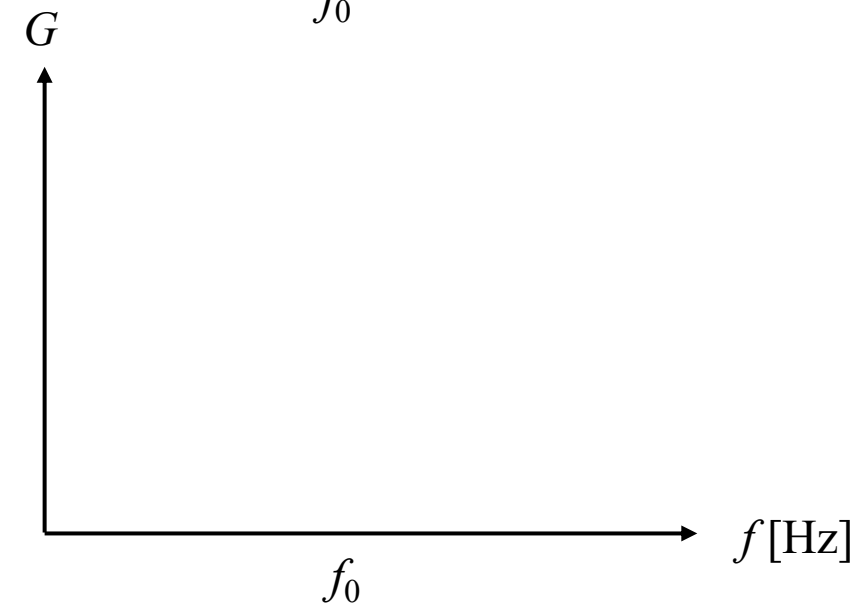
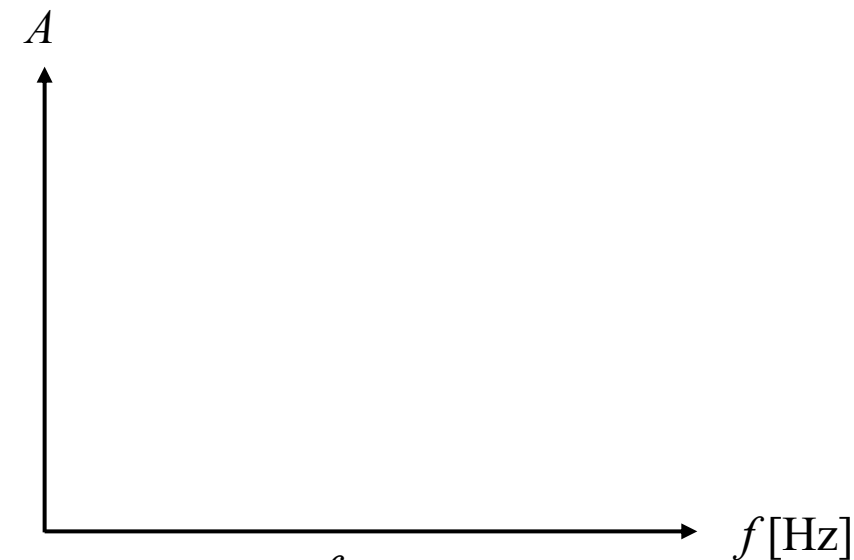
表. 高域通過フィルタの特性 ($v_i=200[\text{mV}]$, $f_0=200[\text{Hz}]$)

周波数 f [Hz]	出力電圧 v_0 [mV]	電圧増幅度 A	利得 G [dB]
-----------------	--------------------	--------------	----------------

$$A = v_0/v_i$$

$$G = 20 \log_{10} A$$

片対数グラフ



電圧増幅度 A の理論曲線の描き方

1. 電圧増幅度 A は(角)周波数 $\omega=2\pi f$ の複素関数 $A(\omega)$ である
2. 各フィルタ(低域/高域)において, 各素子の値(R, C)から α を求める
3. (5)式, (16)式において, $s=j\omega=j2\pi f$ として, 実験値の f の範囲において $|v_o/v_i|$ を算出する